Практикум • 10–11 класс / СПО

Функции и графики в задачах Ии

Учимся описывать зависимость между признаками и результатом, строить графики и формулировать выводы по данным.

данные → закономерность → прогноз



Проблема практикума

Перед обучением ИИ-модели нужно понять, полезен ли признак для прогноза

Ситуация

Команда разрабатывает образовательную ИИ-систему. Она хочет прогнозировать итоговый балл обучающегося по данным о подготовке.

Вопрос: выбранный признак действительно связан с результатом?

1

Признак

Что известно заранее

2

График

Видим форму зависимости

3

Вывод

Решаем: можно ли прогнозировать

Профессиональный акцент: аналитик данных и ML-инженер сначала изучают данные, а уже потом выбирают модель.

Мини-словарь практикума

Используем школьные графики как язык анализа данных

1

Признак

Входная характеристика объекта: цена, время, число заданий, активность пользователя.

2

Результат

Значение, которое хотим объяснить или предсказать: балл, покупки, вероятность рекомендации.

3

Зависимость

Как меняется результат при изменении признака: растёт, падает, насыщается или не связан.

ЕГЭ и олимпиады: здесь тренируется умение читать таблицы, видеть закономерности, проверять гипотезы и не путать связь с причиной.

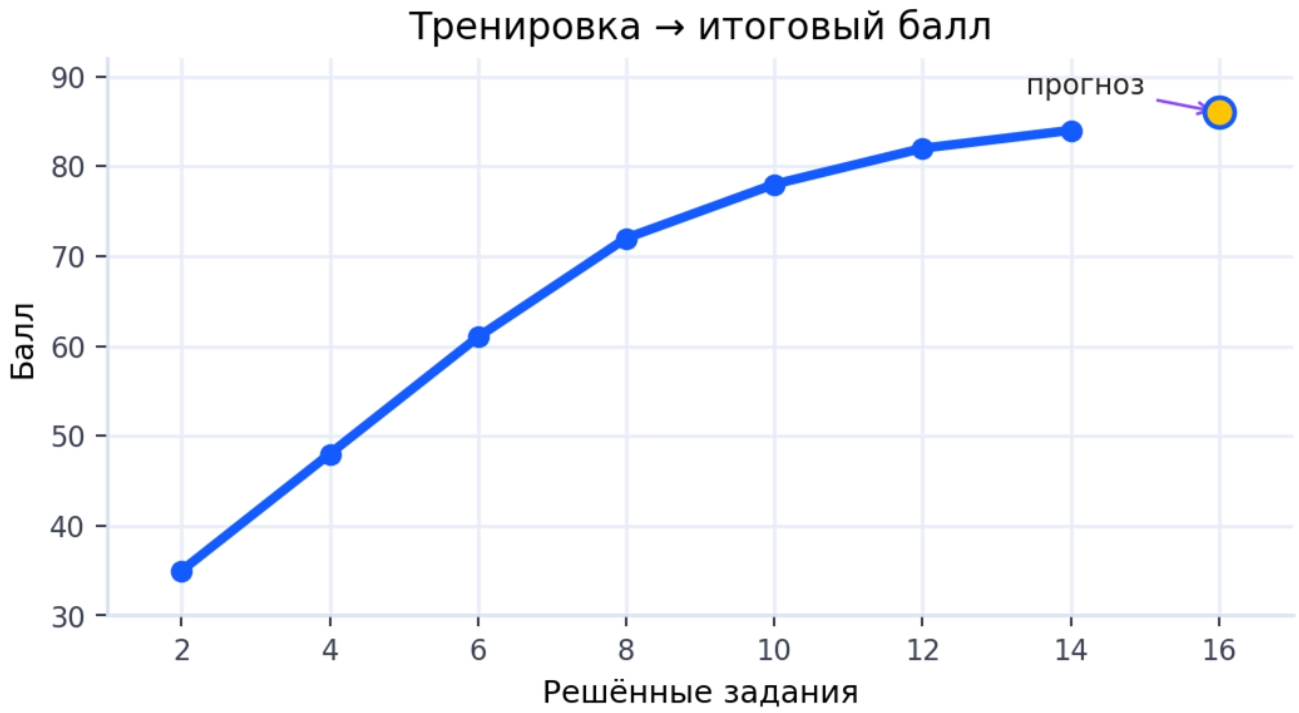
Практика 1: тренировка и итоговый балл

Положительная зависимость, которая постепенно насыщается

Данные

Решено	Балл
2	35
4	48
6	61
8	72
10	78
12	82
14	84

Задачи: признак → график → прогноз → вывод

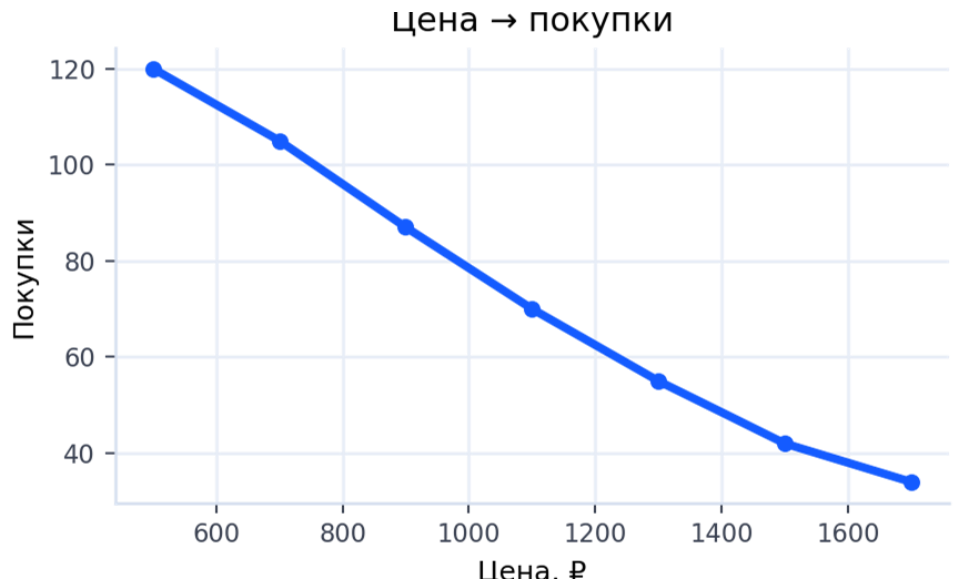


Ключевой вывод: больше тренировок обычно связано с более высоким баллом, но прирост уменьшается.

Практика 2: разные формы зависимости

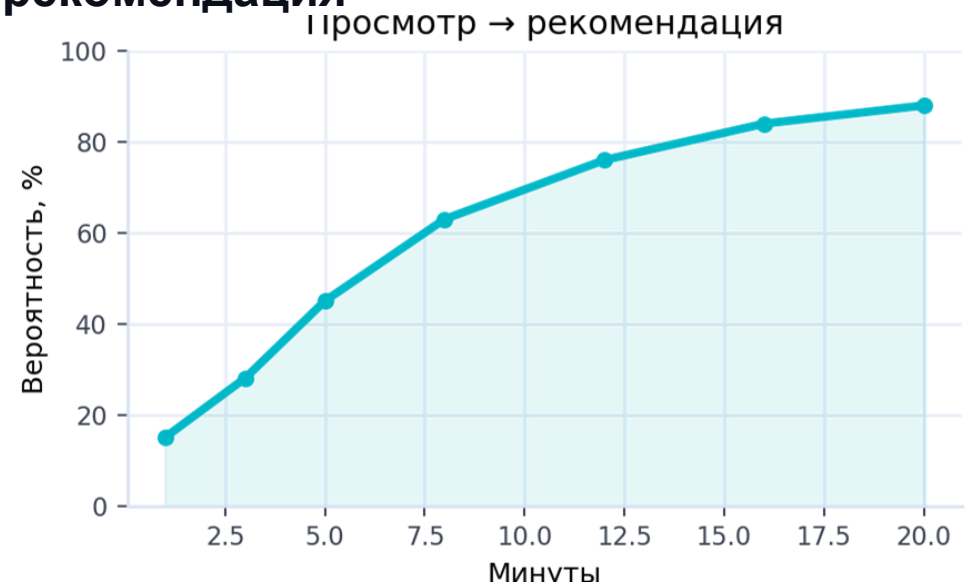
Сравните отрицательную зависимость и рост с насыщением

Цена товара → покупки



- Что является признаком?
- Почему график идёт вниз?
- Какие факторы влияют ещё?

Просмотр → рекомендация

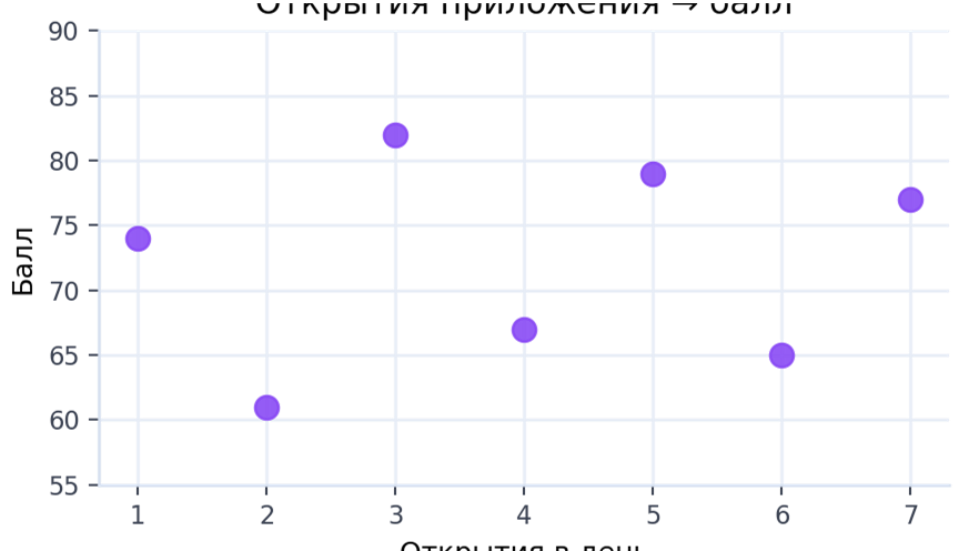


- Где рост быстрее?
- Где рост замедляется?
- Почему один признак может обмануть?

Практика 3: слабая связь и выбросы

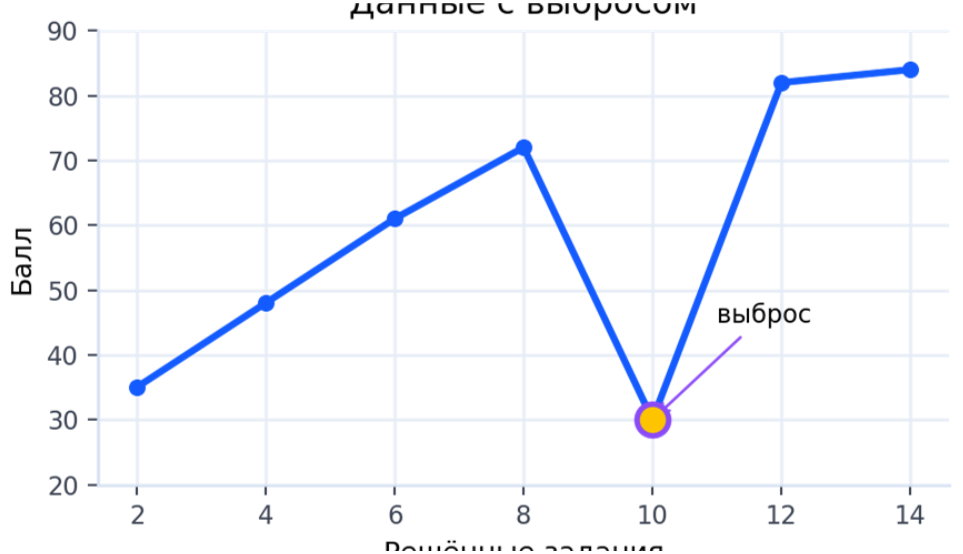
Иногда правильный вывод — не доверять признаку без проверки

Данные без явной зависимости



Вопрос: можно ли по числу открытий приложения уверенно прогнозировать балл?

Выброс в данных



Задача: найти странную точку и предложить, что проверить перед обучением модели.

Итог практикума

Формулируем аналитический вывод по данным

Шаблон вывода

Мы анализировали зависимость между _____ и _____.
Признаком является _____. Результатом является _____.
По графику видно, что при увеличении признака результат _____.
ИИ может использовать это для _____, но прогноз может быть неточным, потому что _____.

Что должно остаться после урока

- График помогает увидеть связь признака и результата
- Прогноз по графику всегда примерный
- Выбросы и шум нужно проверять
- Один признак редко объясняет всё
- Навык нужен для ИИ-профессий, ЕГЭ и олимпиад

Спасибо за работу!